

Лабораторна робота № 15

Тема: Деструктуризація об'єктів та масивів. Робота з рядками та датою в JavaScript

Мета: Набути вмінь і навиків при виконанні деструктуризації. Навчитися використовувати можливості об'єктів String та Date в програмах JavaScript

Критерії оцінювання

Лабораторна робота містить секції, які відповідають різним рівням складності (достатній, середній, високий).

Після лабораторної роботи розміщено тестове завдання.

Мінімальні вимоги:

- для отримання оцінки «**задовільно**» - виконати завдання, позначені **зеленим** кольором та здати тест на оцінку «**3**» (задовільно, тобто 50-67%);
- для отримання оцінки «**добре**» - виконати завдання, позначені **оранжевим** кольором та здати тест на оцінку «**4**» (добре, тобто 68-89%);
- для отримання оцінки «**відмінно**» - виконати завдання, позначені **червоним** кольором та здати тест на оцінку «**5**» (відмінно, тобто 90-100%).

Хід роботи

Завдання 1. Деструктуризація об'єктів:

Завдання 1.1. Створіть об'єкт student з властивостями name, age, gender. Використайте деструктуризацію, щоб отримати змінні studentName, studentAge, та studentGender з об'єкта student.

Завдання 1.2. Створіть об'єкт car з властивістю engine, що є об'єктом з властивостями cylinders та horsepower. Використайте вкладену деструктуризацію, щоб отримати змінні engineCylinders та engineHorsepower з об'єкта car.

Завдання 1.3. Створіть об'єкт book з властивостями title та author. Використайте деструктуризацію та присвойте значення властивостей title та author об'єкта book відповідним змінним bookTitle та bookAuthor.

Завдання 2 Деструктуризація масивів:

Завдання 2.1. Створіть масив numbers з елементами 1, 2, 3. Використайте деструктуризацію, щоб отримати змінні firstNumber, secondNumber, та thirdNumber з масиву numbers.

Завдання 2.2. Створіть масив fruits з елементами 'apple', 'orange', 'banana'.

Використайте деструктуризацію та отримайте перший елемент відокремлено як `firstFruit`, а решту елементів вкладіть в масив `restFruits`.

Завдання 2.3. Створіть два масиви `arr1` та `arr2` з елементами `[1, 2, 3]` та `[4, 5, 6]` відповідно.

Використайте деструктуризацію та об'єднайте ці масиви в новий масив `combinedArray`.

Завдання 3

Напишіть функцію, яка приймає рядок як параметр і перетворює першу букву кожного слова рядка в верхній регістр.

Наприклад:

Input string: 'i like java script'

Output string: 'I Like Java Script'

Завдання 4

Напишіть функцію, яка перетворює назви CSS-стилів з дефісом у назву в Camelcase-стилі.

Наприклад:

`font-size` у `fontSize`, `background-color` у `backgroundColor`, `text-align` у `textAlign`.

Завдання 5

Реалізуйте програму, яка в реальному часі виводить зворотній відлік до Нового року.

Тобто, використовуючи метод `setInterval`, організуйте щосекундний вивід розрахованих днів, годин, хвилин і секунд, що залишилося до Нового року, у відповідні HTML-елементи з відповідними `id`, використовуючи відповідні методи:

```
document.getElementById('days').textContent = countdownDays;
```

```
document.getElementById('hours').textContent = countdownHours;
```

```
document.getElementById('minutes').textContent = countdownMinutes;
```

```
document.getElementById('seconds').textContent = countdownSeconds;
```

Стилі збережіть в окремому CSS-файлі. Якщо одне з чисел буде менше ніж 10, його потрібно вивести з додатковим нулем.

Приклад для оформлення:

52	10	09	04
days	hours	minutes	seconds

Підсумок: Заархівувати структуру папки lab_15 із збереженням структури каталогів в ZIP-архів. Закинути архів на GitHub у папку «lab_15», посилання на папку скинути у відповідне завдання на мудл.